

Momento Linear e sua conservação

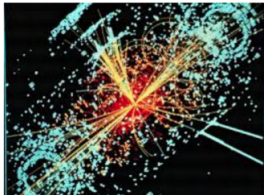
Lucas G. Câmara

Universidade Federal do Rio de Janeiro

2025



No estudo de sistemas de partículas, uma grandeza que será bastante útil para descrever o movimento é o Momento Linear. Essa é uma grandeza extremamente importante pois, em algumas circunstâncias, ela é conservada. Junto com a Lei de Conservação de Energia, a Lei de Conservação do Momento Linear ajuda a descrever uma quantidade enorme de processos físicos, já tendo levado a grandes descobertas e invenções.



Reescrevendo a segunda Lei de Newton através

$$\vec{F}_{res} = m \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d(m\vec{v})}{dt} \quad (1)$$

Podemos definir o momento linear $\vec{p}$ de uma partícula da seguinte forma

$$\vec{p} = m\vec{v} \quad (2)$$

Portanto,

$$\vec{F}_{res} = \frac{d\vec{p}}{dt} \quad (3)$$

A resultante das forças que atuam sobre uma partícula é igual à taxa de variação do momento linear.

Permanece válida mesmo para massa variável !

- O momento linear é uma quantidade vetorial.
- Sua direção e sentido são os mesmos que da velocidade.
- As dimensões de momento linear são ML/T.
- Sua unidade no SI é $\text{kg} \cdot \text{m} / \text{s}$
- Momento linear pode ser expresso em componentes cartesianas da forma:

$$p_x = mv_x , \quad p_y = mv_y , \quad p_z = mv_z \quad (4)$$

Suponha que a massa dependa do tempo $m = m(t)$ e na ausência de forças externas

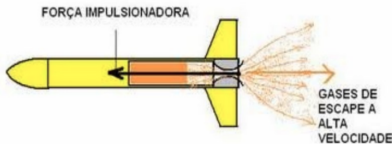
$$\frac{d(m\vec{v})}{dt} = \vec{F}_{res} \quad (5)$$

$$m \frac{d\vec{v}}{dt} + \vec{v} \frac{dm}{dt} = \vec{0} \quad (6)$$

$$m\vec{a} = -\vec{v} \frac{dm}{dt} \quad (7)$$

Aceleração mesmo na ausência de forças externas !

Exemplo: propulsão de foguetes no espaço



Em um sistema de partículas, sabemos que existe um ponto especial que possui características interessantes; este é o centro de massa.

$$M\vec{r}_{cm} = (m_1\vec{r}_1 + \cdots + m_N\vec{r}_N) \quad (8)$$

Derivando

$$M\vec{V}_{cm} = (m_1\vec{v}_1 + \cdots + m_N\vec{v}_N) \quad (9)$$

vamos definir a soma de todos os momentos lineares de todas as partículas do sistema como sendo o momento linear total

$$\vec{P} = m_1\vec{v}_1 + \cdots + m_N\vec{v}_N \quad (10)$$

que é o mesmo que o momento linear do centro de massa do sistema de partículas.

$$\vec{P} = M\vec{V}_{cm} \quad (11)$$

Derivando a expressão, obtemos

$$\frac{d\vec{P}}{dt} = M\vec{A}_{cm} \quad (12)$$

pela aula passada, sabemos que a aceleração do centro de massa é proporcional somente as forças externas ao sistema de partículas (as forças internas não mudam o movimento do centro de massa.)

$$\frac{d\vec{P}}{dt} = \sum_{i=1}^N \vec{F}_{ext,i} \quad (13)$$

$$\frac{d\vec{P}}{dt} = \sum_{i=1}^N \vec{F}_{\text{ext},i} \quad (14)$$

- Momento linear de um sistema se conserva quando a soma das forças externas que atuam sobre ele é nula.
- Note que não é necessário que não haja forças externas, a condição é que a soma se anule.
- Forças internas não alteram o momento linear total nem o movimento do CM.
- Assim como a Lei de Conservação da Energia, a Lei de Conservação do Momento Linear é mais geral que a Mecânica Newtoniana, ela continua válida na física de partículas subatômicas (Mecânica Quântica) e a altas velocidades (Teoria da Relatividade).

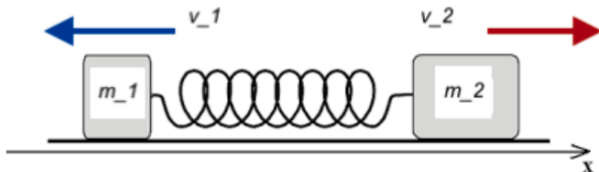
Se $\sum_{i=1}^N \vec{F}_{ext,i} = 0$ o CM permanece em repouso ou MRU.
Essa é uma equação vetorial, portanto pode ser decomposta em 3 componentes cartesianas:

$$\frac{dP_x}{dt} = \sum \vec{F}_{x,ext} \quad , \quad \frac{dP_y}{dt} = \sum \vec{F}_{y,ext} \quad , \quad \frac{dP_z}{dt} = \sum \vec{F}_{z,ext} \quad (15)$$

Vemos que se apenas uma das componentes da resultante das forças se anular, teremos a conservação do momento linear nessa direção correspondente e não nas outras.

Um par de partículas de massas m_1 e m_2 ligadas por uma mola é colocado sobre uma superfície horizontal. Inicialmente, o sistema é mantido em repouso com a mola comprimida. O que acontece quando soltamos as partículas?

- a) na ausência de atrito. Qual se moverá com maior velocidade? A energia mecânica se conserva?
- b) com coeficiente de atrito μ igual para os dois. Considere massas iguais e massas diferentes.



Exemplo

Um astronauta de massa m_a está flutuando dentro de uma nave espacial. Ele quer se mover, e pra isso lança seu casaco, de massa m_c com velocidade v_c em uma certa direção. Qual será a sua velocidade?

Suponha: $m_a = 70 \text{ kg}$; $m_c = 1 \text{ kg}$; $v_c = 20 \text{ m/s}$.



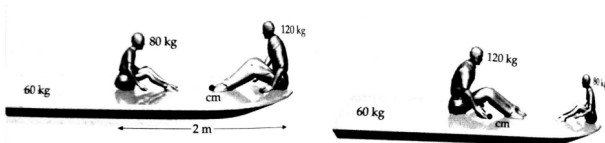
Um remador de massa m , sentado na popa de uma canoa de massa M e comprimento L conseguiu trazê-la para uma posição que está parada perpendicularmente à margem de um lago, que nesse ponto forma um barranco, com a proa encostada numa estaca, onde o remador quer amarrar a canoa. Ele se levanta e caminha até a proa, o que leva a canoa a afastar-se da margem. Chegando à proa, ele consegue, esticando o braço, alcançar até uma distância de 80 cm . Ele consegue amarrar o barco? Se não, quanto falta?

Suponha $m = 75\text{kg}$, $M = 150\text{kg}$, $L = 3\text{m}$

Veja este **vídeo**

Exemplo

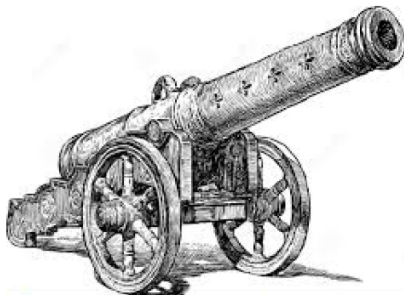
Duas pessoas, de massas m_1 e m_2 estão em um barco de massa M , que flutua em um lago de águas tranquilas. A primeira está no centro e a outra na proa, a uma distância d do centro. Depois de um tempo, elas trocam de lugar. De quanto o barco se deslocará? Suponha: $m_1 = 80\text{kg}$; $m_2 = 120\text{kg}$; $M = 60\text{kg}$; $d = 2\text{m}$.



Exemplo

Um canhão montado sobre uma carreta apontado em uma direção que faz um ângulo de 30° com a horizontal, atira uma bala de 50 kg , cuja velocidade na boca do canhão é de 300 m/s . A massa total do canhão e da carreta é de 5 toneladas.

- Calcule a velocidade de recuo inicial da carreta.
- Se o coeficiente de atrito cinético é $\mu_c = 0,7$, de que distância a carreta recua?

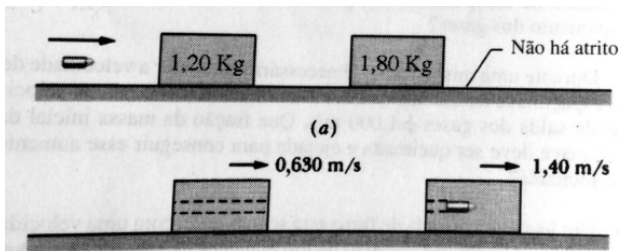


Uma caldeira explode, partindo-se em três pedaços. Dois pedaços, de massas iguais, são arremessados em trajetórias perpendiculares entre si, com a mesma velocidade de 30 m/s . O terceiro pedaço tem uma massa de três vezes a de um dos outros pedaços. Qual a sua velocidade logo após a explosão?

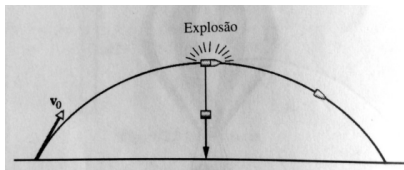
Exemplo

Uma bala de $3,5\text{ g}$ é disparada horizontalmente contra dois blocos que se encontram em repouso em uma superfície plana sem atrito. A bala atravessa o primeiro bloco, de massa $1,2\text{ kg}$ e fica encravada no segundo bloco de massa $1,8\text{ kg}$. Com isso, os blocos adquirem velocidade de $0,63\text{ m/s}$ e $1,4\text{ m/s}$ respectivamente. Desprezando a massa removida do primeiro bloco pela bala, determine:

- a) a velocidade da bala após sair do primeiro bloco
- b) a velocidade inicial da bala.



Um projétil é disparado por um canhão com uma velocidade inicial de 20 m/s . O ângulo de disparo é 60° com relação à horizontal. Quando chega ao ponto mais alto da trajetória, o projétil explode em dois fragmentos de massas iguais. Um dos fragmentos, cuja velocidade imediatamente após a explosão é zero, cai verticalmente. A que distância do canhão o outro fragmento atinge o solo, supondo que o terreno seja plano e a resistência do ar possa ser desprezada.



Deixa-se cair uma pedra em $t = 0$. Uma segunda pedra, com uma massa duas vezes maior que a da primeira, é largada do mesmo ponto em $t = 100ms$. Escreva a equação da posição do CM e da velocidade do CM em função do tempo.

a) Qual a posição do CM das duas pedras em $t = 300ms$?

Suponha que nenhuma das duas pedras chegou ao chão.

b) Qual a velocidade do CM do sistema nesse momento?